

احسب طاقة الربط النووي لكل نيوكليون بوحدة مليون إلكترون فولت لنواة عنصر ${}^7_3\text{Li}$ علماً بأن كتلة النواة ($7.01600u$) كتلة البروتون ($1.007276u$) وكتلة النيوترون ($1.008665u$) وأن وحدة الكتلة الذرية تساوي ($931.5\text{MeV}/c^2$)

الحل:

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n) - M_p$$

$$\Delta m = (3 \times 1.007276 + 4 \times 1.008665) - 7.01600 = 0.040488u$$

$$E_{bin} = \Delta mc^2 = 0.040488 \times 931. \frac{5\text{MeV}}{c^2} = 37.714572\text{MeV}$$

$$E_n = \frac{E_{bin}}{A} = \frac{37.714572}{7} = 5.387796\text{MeV}$$